| SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br>THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br>**ĐỀ CHÍNH THỨC**<br>**(Đề thi gồm 02 trang)** | **KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH PHỐ**<br>**NĂM HỌC 2020 – 2021**<br>**MÔN: TIN HỌC**<br>**Ngày thi: 17/03/2021**<br>**Thời gian làm bài: 120 phút** (không tính thời gian phát đề) |
|---|---|

## TỔNG QUAN ĐỀ THI

| Tên bài | Tập tin chương trình | Tập tin dữ liệu | Tập tin kết quả |
|---|---|---|---|
| **Che mát cho vườn** | **CHEVUON.*** | **CHEVUON.INP** | **CHEVUON.OUT** |
| **Đếm từ trùng lặp** | **DEMTUTL.*** | **DEMTUTL.INP** | **DEMTUTL.OUT** |
| **Đếm số** | **COUNT.*** | **COUNT.INP** | **COUNT.OUT** |

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng là Pascal hoặc C++. Các tập tin chương trình lưu trong cùng một thư mục với tên thư mục là TIN<số báo danh>.
Ví dụ: thí sinh có số báo danh là 1234 thì tên thư mục sẽ là TIN1234
**Hãy lập trình giải 3 bài toán sau**

### Bài 1: Che mát cho vườn (7 điểm)

Vua có khu vườn hình bàn cờ với M hàng và N cột. Mỗi ô đặt một cây, mỗi cây có chiều cao riêng. Vua đưa cho trạng Tí các tấm lợp vuông kích thước 2 x 2 để làm mái lọng và yêu cầu Tí bố cục lại khu vườn, đặt các cây chống mái lọng che mát cho toàn bộ khu vườn.

Đầu tiên, Tí quy hoạch lại khu vườn thành từng cụm nhỏ với kích thước 2 x 2 vừa với một tấm lợp. Các cụm được đánh số tăng dần từ trên xuống dưới và từ trái qua phải. Phần ở bìa dưới và bìa phải của khu vườn nếu không đủ kích thước vẫn được tính thành một cụm. Ví dụ:

Khu vườn có kích thước 3 x 5

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

Được quy hoạch thành 6 cụm

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 |
| 2 | 4 | 6 |

Tiếp theo Tí sắp xếp lại cây trong vườn theo chiều cao cây giảm dần, đặt từ trên xuống dưới và từ trái qua phải trong từng cụm. Bắt đầu từ cụm 1, đặt xong qua cụm 2, … cho đến cụm cuối. Ví dụ:

Khu vườn có kích thước 3 x 5 và chiều cao của các cây ban đầu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 9 | 1 |
| 8 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 |

Chiều cao các cây sao khi sắp xếp

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |

Sau đó Tí phải tính được các chiều cao của các cây chống lọng. Cây chống lọng phải cao hơn chiều cao của cây cao nhất trong khu vực đang che mát 1 đơn vị. Các cây chống lọng được lặp đặt theo thứ tự cụm đã quy hoạch.

Tuy nhiên, nếu số hàng hoặc số cột của khu vườn là số lẻ thì các cụm ở bìa dưới hoặc bìa phải của khu vườn sẽ có phần mái lọng che luôn cả những cây ở hàng liền trên hoặc cột kế bên. Lúc này, khả năng các tấm che sẽ chồng lên nhau. Nếu các cây chống lọng chồng lên nhau có chiều cao bằng nhau thì cây chống lọng lắp đặt sau phải tăng chiều cao lên 1 đơn vị. Ví dụ xét khu vườn sau khi sắp xếp lại các cây như hình bên dưới. Khu vườn cần đặt 2 cây chống lọng như sau:

- Cây chống lọng thứ nhất cao 9 (do che 4 cây có chiều cao: 8, 8, 5, 3 → chiều cao cây chống lọng thứ nhất là 8 + 1 = 9)
- Cây chống lọng thứ hai cao 10 (do che 4 cây có chiều cao: 8, 2, 3 ,1 → chiều cao cây chống lọng thứ hai ban đầu là 8 + 1 = 9 nhưng do chồng lên cây chống lọng thứ nhất nên 9 + 1 = 10)

| | |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 8 | 3 |
| 2 | 1 |

**Yêu cầu:** Em hãy giúp trạng Tí săp xếp lại vườn, cho biết số lượng tấm lợp lọng cần dùng và chiều cao của từng cây chống lọng.

**Dữ liệu:** vào từ file văn bản **CHEVUON.INP** gồm

- Dòng đầu tiên ghi 2 số nguyên dương M, N ($2 <= M, N <= 10^3$) tương ứng với số hàng và cột của vườn.
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi N số nguyên dương cho biết chiều cao của cây tại vị trí hàng i và cột j ($1 <= A_{ij} <= 100$)

**Kết quả:** ghi ra file văn bản **CHEVUON.OUT** gồm

- M dòng đầu tiên mỗi dòng ghi N số nguyên dương lần lượt là chiều cao của các cây trong khu vườn sau khi đã sắp xếp lại.
- Dòng kế cuối ghi một số nguyên dương K cho biết số tấm lợp lọng cần dùng.
- Dòng cuối cùng ghi K số nguyên dương tương ứng với chiều cao của K cây chống lọng theo thứ tự cụm đã đánh số.

Lưu ý: các số trên cùng dòng cách nhau khoảng trắng.

**Ràng buộc:**

- 50% test có N <= 100
- 50% test không có giới hạn nào thêm.

**Ví dụ:**

| CHEVUON.INP | CHEVUON.OUT |
|---|---|
| 2 2<br>3 6<br>5 4 | 6 4<br>5 3<br>1<br>7 |
| 3 2<br>1 3<br>8 2<br>5 8 | 8 5<br>8 3<br>2 1<br>2<br>9 10 |

**Giải thích:**

## Bài 2: Đếm từ trùng lặp (7 điểm)

Nhìn vào văn bản đã soạn thảo, Tí thấy có nhiều điểm khá thú vị nên đưa ra khái niệm "Từ trùng lắp" là từ chỉ chứa các kí tự trong bảng chữ cái tiếng Anh (không phân biệt hoa thường) được phân cách bởi các kí tự trống và có dạng như sau:

- Dạng thứ nhất: một từ có ít nhất 2 kí tự giống nhau thì được tính là một từ trùng lắp. Ví dụ: "chanh", "Tat", "nen", …
- Dạng thứ hai: hai từ liền kề giống nhau thì được tính là một từ trùng lắp. Ví dụ: "Xinh xinh", "ao ao", …

**Yêu cầu:** Em hãy viết chương trình tìm các từ trùng lắp có trong văn bản theo định nghĩa của Tí.

**Dữ liệu:** vào từ file văn bản **DEMTUTL.INP** ghi văn bản chỉ chứa các kí tự trong bảng mã ASCII, văn bản có thể trên nhiều dòng.

**Kết quả:** ghi ra file văn bản **DEMTUTL.OUT** gồm hai dòng

- Dòng thứ nhất ghi duy nhất số nguyên N cho biết số lượng từ trùng lắp có trong văn bản.

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

- Dòng thứ hai ghi lại các từ trùng lắp xuất hiện trong văn bản theo thứ tự xuất hiện từ đầu đến cuối của văn bản (nếu có), mỗi từ cách nhau một khoảng trắng.

**Ràng buộc:**

**Ví dụ:**

| DEMTUTL.INP | DEMTUTL.OUT |
|---|---|
| Chuc mung nam moi! | 1<br>Chuc |
| Con chim xanh xanh<br>No dau canh chanh | 2<br>xanh xanh chanh |

**Giải thích:**

## Bài 3: Đếm số (6 điểm)

Sứ thần Trung Quốc thách thức trạng Tí bằng cách cho một danh sách N đồ vật có cân nặng khác nhau được xếp theo thứ tự và môt chiếc thuyền có khả năng chứa được X cân nặng. Tiếp theo sứ thần đưa ra Q yêu cầu, mỗi yêu cầu có 2 giá trị là số thứ tự bắt đầu và kết thúc trong danh sách dãy đồ vật và yêu cầu trạng Tí bằng 1 cách nhanh nhất cho biết có bao nhiêu đồ vật có tồn tại (khối lượng lớn hơn 0) và có thể bỏ vào thuyền.

**Yêu cầu:** Với mỗi truy vấn, hãy giúp Tí đếm số lượng các số có giá trị dương và nhỏ hơn X từ phần tử thứ L đến phần tử thứ R trong dãy đồ vật.

**Dữ liệu:** vào từ file văn bản **COUNT.INP** gồm

- Dòng thứ nhất ghi 3 số nguyên dương N, X, Q ($1 <= N, X, Q <= 10^5$)
- Dòng thứ hai ghi N số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$, số thứ i có giá trị là $a_i$ ($|a_i| <= 10^5$)
- Q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương L, R ($1 <= L <= R <= 10^5$)

Các số trên cùng dòng cách nhau khoảng trắng.

**Kết quả:** ghi ra file văn bản **COUNT.OUT** gồm Q dòng, mỗi dòng ghi một số nguyên là kết quả tìm được tương ứng với mỗi truy vấn.

**Ràng buộc:**

- 50% test có Q = 1
- 50% test không có giới hạn nào thêm

**Ví dụ:**

| COUNT.INP | COUNT.OUT |
|---|---|
| 9 6 2<br>8 -1 6 5 -2 7 -3 4 -8<br>1 6<br>4 9 | 1<br>2 |

**Giải thích:**

**--------- HẾT ---------**

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN